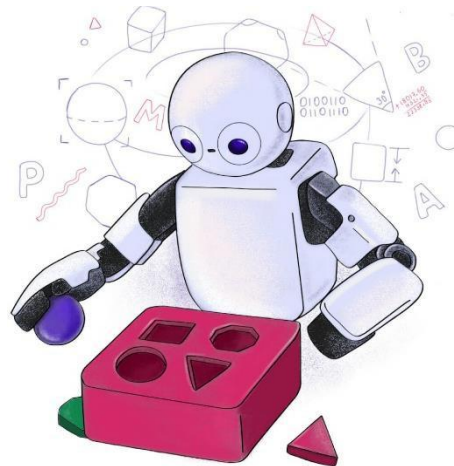


TP555 - Inteligência Artificial e Machine Learning: *Introdução*



Esse material foi desenvolvido e gentilmente cedido pelo Prof. Dr. Felipe Augusto Pereira de Figueiredo, do Inatel. (felipe.figueiredo@inatel.br)

Inatel

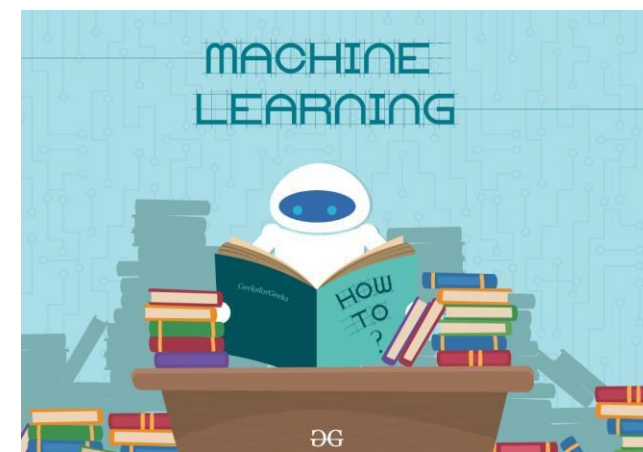
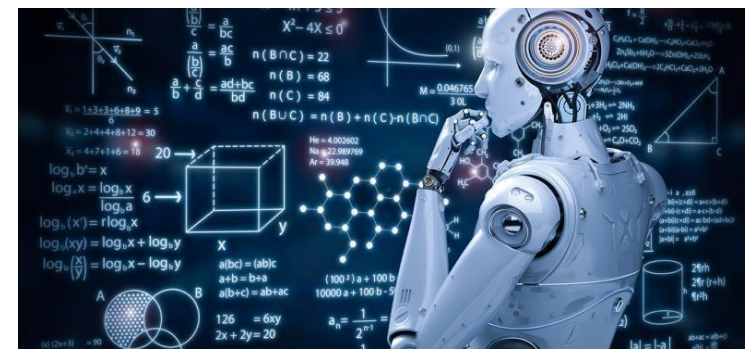
Prof. Dr. Luiz Augusto Melo Pereira
luiz.melo@inatel.br

A disciplina

- Curso introdutório onde veremos os ***conceitos básicos*** de funcionamento de vários ***algoritmos de aprendizado de máquina*** ou do inglês, ***machine learning*** (ML).
- Não nos aprofundaremos nos conceitos matemáticos envolvidos, mas focaremos no uso e aplicação prática dos algoritmos.
- Porém, é necessário que vocês conheçam Python (básico/intermediário), conceitos de telecomunicações, álgebra linear, cálculo e estatística.
- Todo material do curso está disponibilizado no GitHub:
 - <https://github.com/luiz10ml/tp555-ml>

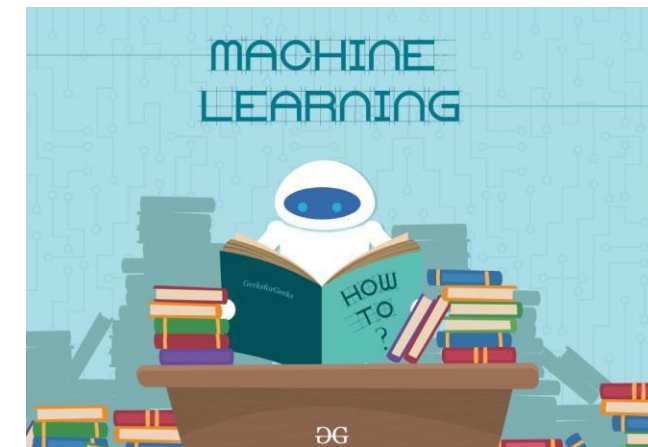
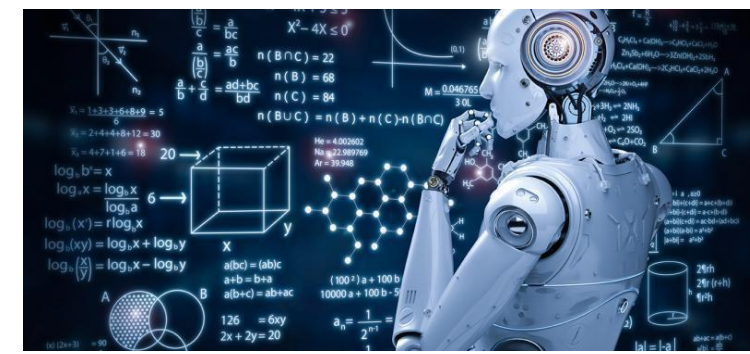
Objetivo do curso

- O objetivo principal do curso é apresentar à vocês
 - os conceitos fundamentais da teoria por trás do ML.
 - um conjunto de ferramentas (i.e., os algoritmos) de ML.
- Ao final do curso vocês devem ser capazes de
 - Entender e discutir sobre os principais algoritmos de ML.
 - Compreender a terminologia utilizada na área.
 - Aplicar algoritmos de ML para a resolução de problemas.
 - Analisar e entender novos algoritmos de ML.
 - Criar seus próprios projetos.
 - Compreender artigos científicos que utilizam ML.
 - Realizar pesquisa que envolva ML e discutir os resultados obtidos.



Pré-requisitos

- Habilidades básicas em Python
 - Estrutura de dados: listas, dicionário, tuplas etc.
 - Manipulação de matrizes e vetores.
 - Visualização de dados: matplotlib, seaborn.
- Ambientes de execução
 - Google Colab
 - Jupyter Notebook
- Conceitos básicos de probabilidade
 - Variáveis aleatórias
 - Média e Variância de variáveis aleatórias etc
- Conceitos básicos de Telecomunicações
- Conceitos básicos de Álgebra Linear



Avaliação do Curso

- 2 Provas

- Cada uma valendo 35% da nota (as datas estão pré-definidas).
- Devem ser resolvidas individualmente durante a aula.



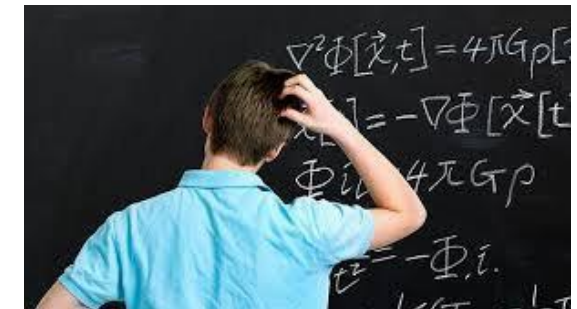
- 1 Projeto final

- 30% da nota.
- Pode ser feito em grupo de no máximo 2 alunos.
- Tema deve ser escolhido por vocês.
- Vejam descrição detalhada no Github.
- Entrega da **descrição** até 06/09.



- 1 Prova Substitutiva.

- A prova substitutiva é **opcional** e substituirá automaticamente a menor nota entre NP1 e NP2, **independentemente da nota obtida.**



Motivação

IA é a nova eletricidade



- A **Eletricidade** transformou incontáveis indústrias: transporte, manufatura, saúde comunicações e outras.
 - A está igualmente trazendo uma grande transformação.
-
- Essa disciplina busca ajuda-los a se tornar parte dessa transformação

Motivação



- **Pesquisa:** a IA já tem sido empregada no 5G e terá um papel fundamental no desenvolvimento da próxima geração de redes móveis e sem fio, o 6G.
- Os algoritmos de IA serão usados nas *mais diversas camadas* da rede para auxiliar em tarefas que vão desde a *detecção de símbolos de uma modulação até segurança cibernética*.

O que é inteligência artificial?



- Campo da computação que almeja *criar máquinas que imitem as capacidades humanas*.
- Que capacidades são essas?
 - Aprendizado e adaptação;
 - Comunicação;
 - Raciocínio e tomada de decisão;
 - Resolução de problemas;
 - Criatividade;
 - Movimento;
 - etc.



O que é inteligência artificial?



- **Definição formal:** Capacidade de uma máquina de *receber estímulos* vindos do ambiente, *interpretá-los*, *aprender* com eles e usar o *conhecimento adquirido* para *tomar decisões e resolver problemas*, *interagindo* com o ambiente.

O problema da inteligência artificial

IA é uma área muito ampla que engloba várias aplicações (subáreas) diferentes.



- Criar máquinas que **emulem** a inteligência humana é um **problema muito complexo e difícil de ser resolvido de uma só vez**.
- Sendo assim, **divide-se o problema em problemas menores**, chamadas de **subáreas da IA**.

Subáreas da inteligência artificial

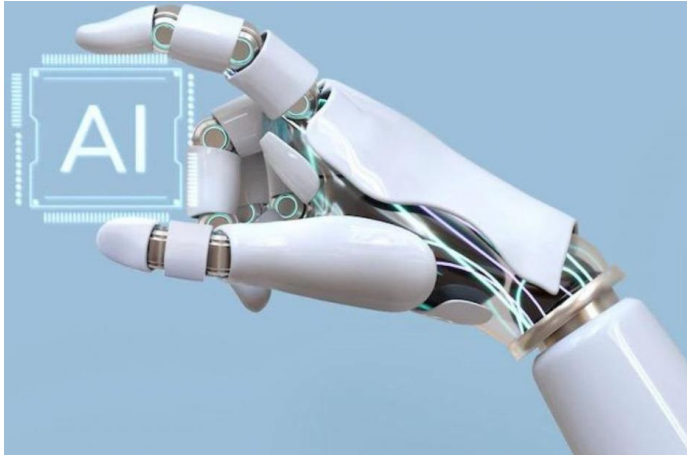


- Processamento de linguagem natural.
 - Compreensão e interpretação de linguagens humanas.
- Representação do conhecimento.
 - Extração e armazenamento eficiente de conhecimento do mundo real.
- Raciocínio automatizado.
 - Resolução de problemas complexos a partir de conhecimento prévio.
- Planejamento.
 - Criação de planos que permitam que uma máquina execute uma tarefa.

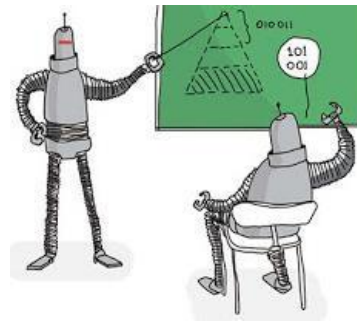
Subáreas da inteligência artificial



- Visão computacional.
 - Compreensão e interpretação de imagens e vídeos.
- Robótica.
 - Criação de robôs capazes de realizar tarefas físicas e interagir com o ambiente.
- Aprendizado de máquina.
 - Criação de máquinas que aprendem através de experiências prévias.
- Inteligência artificial geral.
 - Criação de máquinas que se comportem como seres humanos. É a meta final da IA.



Foco do curso



- Como vimos, IA é um área muito ampla e não teríamos tempo para ver todas as subáreas.
- Assim, focaremos no estudo dos fundamentos do **aprendizado de máquina**.
- Por quê?
 - **Caixa de ferramentas:** ML oferece **ferramentas para a análise e solução de vários problemas** em várias áreas, incluindo telecomunicações, de forma eficiente.
 - **Redução de complexidade e custo:** ML pode **reduzir o custo e a complexidade computacional** de procedimentos e processos que muitas vezes têm desempenho ótimo na teoria, mas que não são usados na prática devido a sua alta complexidade e/ou custo proibitivo.
 - **Oportunidades:** existem muitos **empregos** na área de análise, ciência e engenharia de dados, além de **pesquisas inovadoras**, que usam ML para a solução de problemas em diversas áreas.

O que é o aprendizado de máquina?

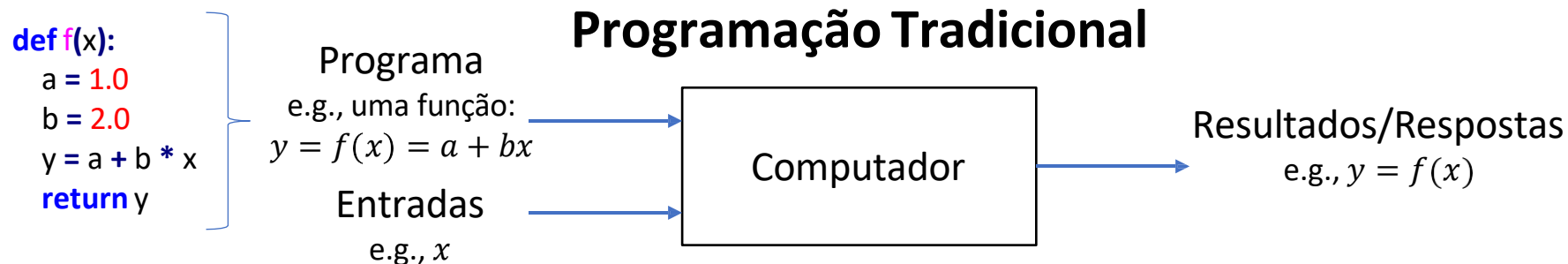


- É uma das subáreas da inteligência artificial.
- O termo foi cunhado em 1959, pelo cientista da computação Arthur Samuel, que o definiu como o
*“Campo de estudo que dá aos computadores a habilidade de **aprender sem serem explicitamente programados**.”*
- Mas como eles aprendem?
 - Através de **experiências prévias, induz-se** conhecimento nas máquinas.
- Algoritmos de ML são **orientados a dados** pois eles **dependem fortemente de um conjunto de dados** para **aprender** uma **solução geral**.



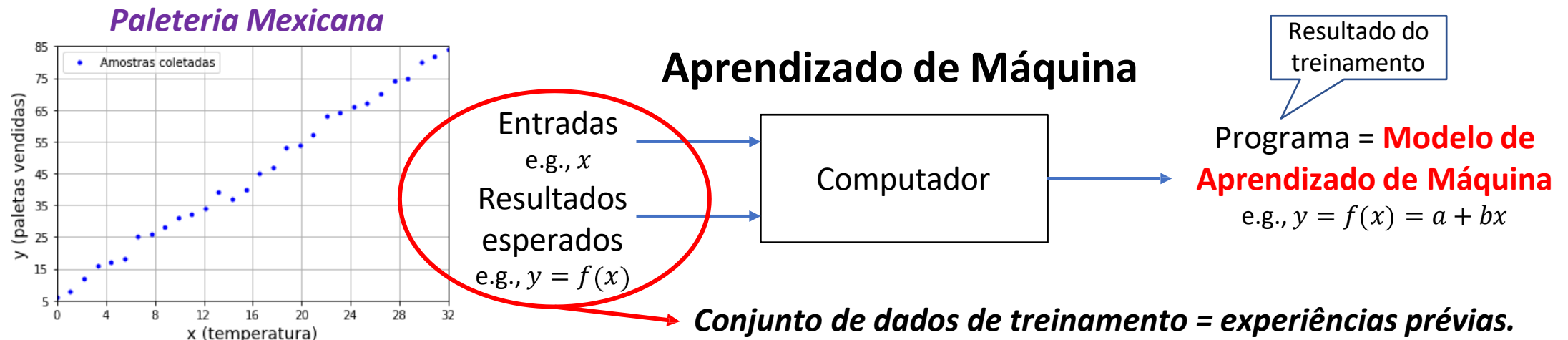
Paradigma da programação tradicional

- Para entendermos o que é o aprendizado de máquina, vamos fazer um ***paralelo com a programação tradicional***.
- Na programação tradicional, o **programador cria as regras** (i.e., programa) **que mapeiam as entradas, x , nas saídas, $y = f(x)$** .
- Imaginem um problema onde a **solução geral, $f(x)$** , é a equação de uma reta.



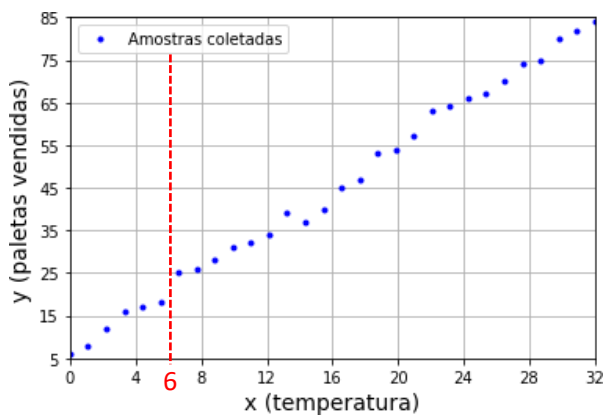
O paradigma do aprendizado de máquina

- “... *aprender sem serem explicitamente programados*.”
- Esse trecho pode ser entendido se reorganizarmos a figura anterior.
- No ML, nós fornecemos as *entradas* e as *respostas esperadas* ao computador e deixamos que ele *aprenda*, através de *treinamento*, um *modelo* (i.e., as regras) que *mapeie* as entradas nas respostas esperadas.

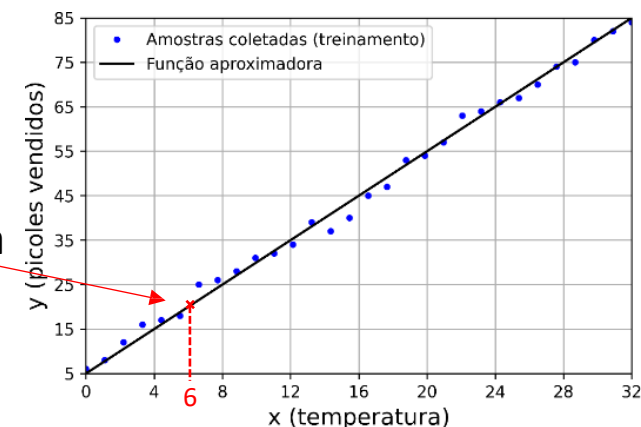


Generalização

- Porém, não basta que o algoritmo de ML aprenda um modelo que faça um bom mapeamento ***apenas para os dados do conjunto de treinamento***.
- O **algoritmo** de ML deve **treinar** um **modelo** que **aprenda** uma **solução geral**, ou seja, que **generalize para entradas não vistas durante o treinamento**.



Qual é a estimativa de paletas vendidas quando a temperatura é de ≈ 6 graus (valor não visto durante o treinamento)?

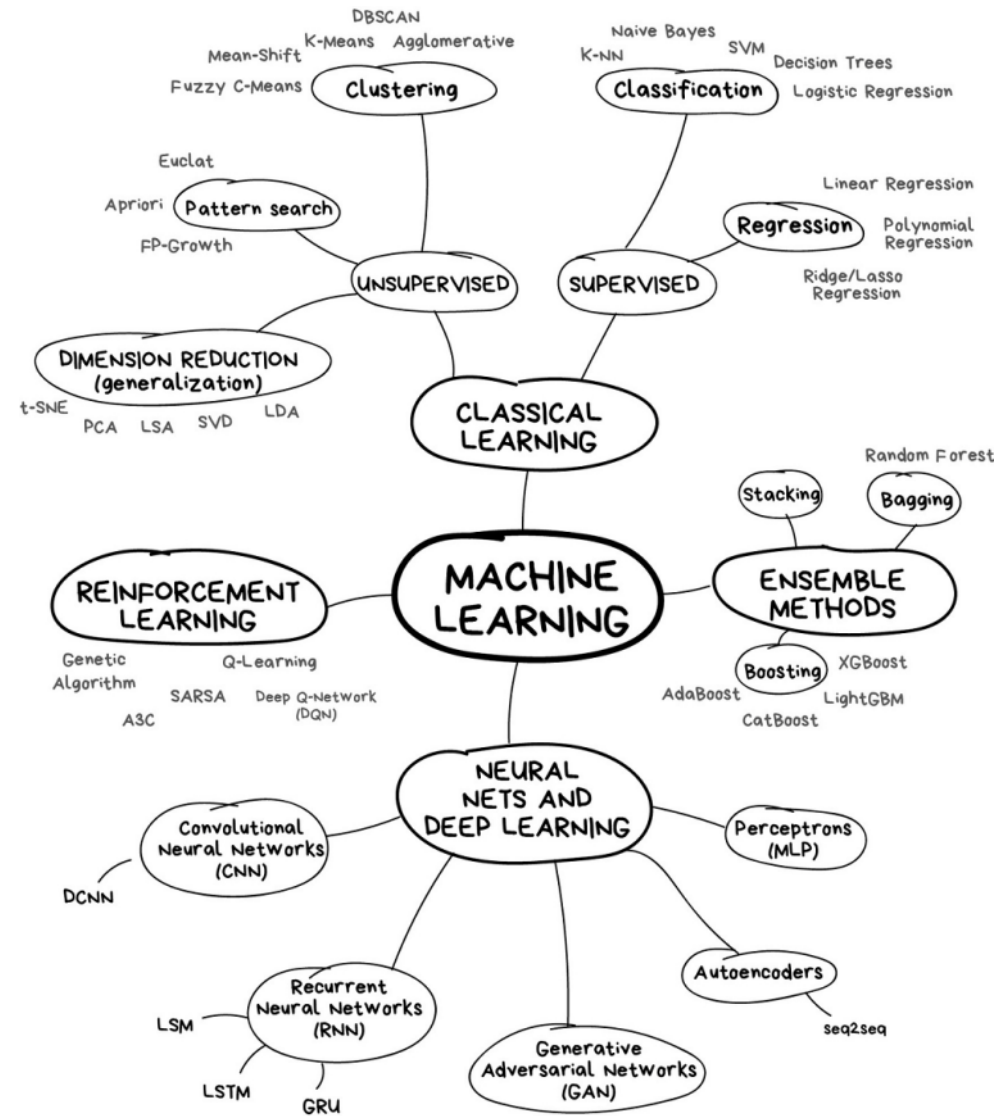


A partir do mapeamento aprendido (i.e., **reta**), o modelo gera como saída o valor 23, que é **coerente com o restante dos dados**.

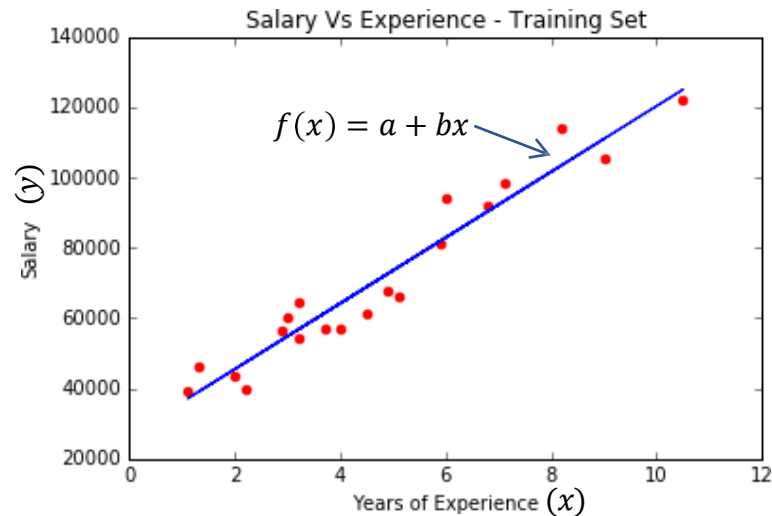
Paradigmas de aprendizado de máquina

Os algoritmos de aprendizado de máquina podem ser agrupados de acordo com o **tipo de aprendizado que realizam**:

- Supervisionado
- Não-Supervisionado
- Semi-Supervisionado
- Por Reforço
- Metaheurístico



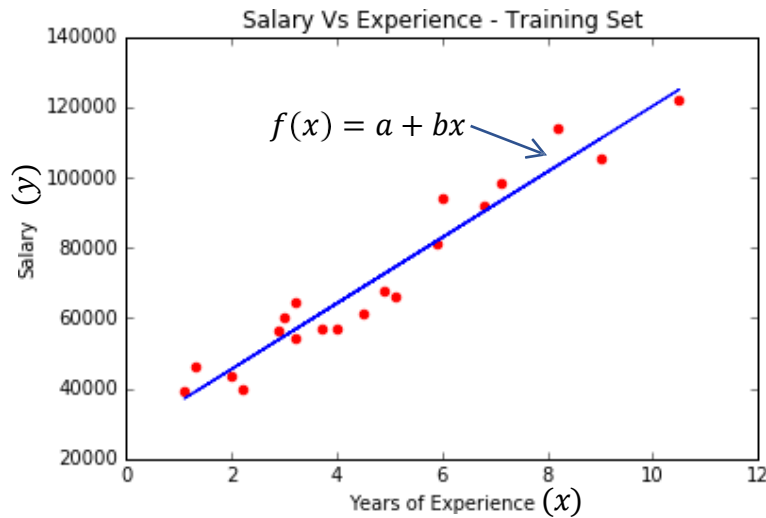
Aprendizado supervisionado



$x = [x_1, x_2, x_3, \dots]$: data, remetente, assunto, etc.
 y : spam ou ham

- No aprendizado supervisionado, o **algoritmo de ML tem acesso às saídas esperadas, y , chamadas de rótulos (ou labels, em inglês), para o conjunto de valores de entrada, chamados de atributos, x .**
- Em outras palavras, cada **exemplo de treinamento** é composto pelos valores de entrada, x (**atributos**), e sua saída correspondente, y (**rótulo**).
 - OBS.: Em alguns casos, têm-se mais de uma saída esperada, y .

Aprendizado supervisionado

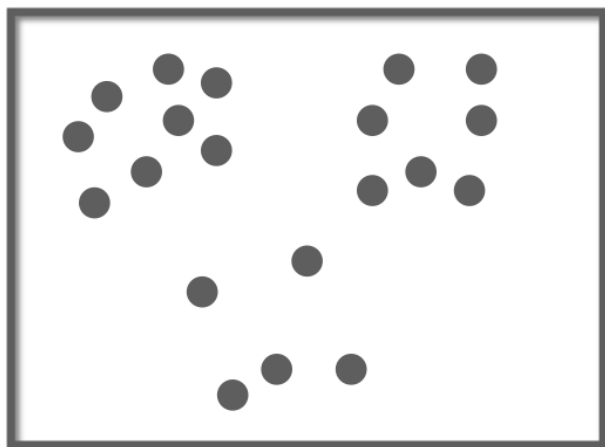


$x = [x_1, x_2, x_3, \dots]$: data, remetente, assunto, etc.
 y : spam ou ham

- **Objetivo:** os algoritmos *supervisionados* devem *aprender* uma *função* (i.e., o modelo) que *mapeie* as entradas x nas saídas esperadas, y , ou seja, $y = f(x)$.
- Esse tipo de aprendizado é dividido em *problemas* de *regressão* e *classificação*.
 - **Regressão:** o rótulo, y , pertence a um *conjunto infinito* de valores, i.e., números reais.
 - **Exemplo:** anos de experiência versus salário.
 - **Classificação:** o rótulo, y , pertence a um *conjunto finito e discreto* de valores, i.e., número de possíveis classes.
 - **Exemplo:** filtro de spam.

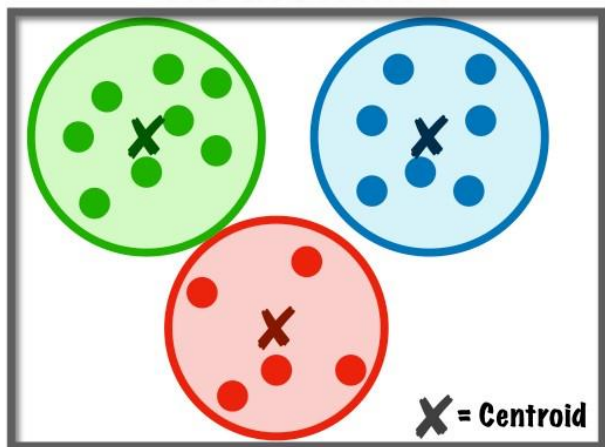
Aprendizado não-supervisionado

Dados não rotulados



Algoritmo de aprendizado não-supervisionado

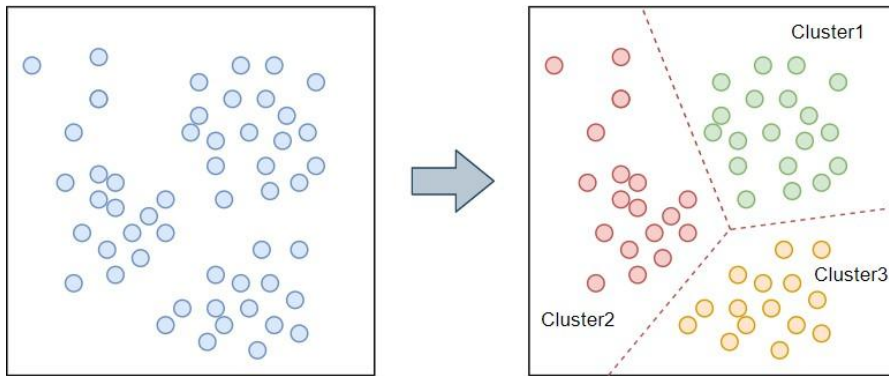
Dados agrupados por proximidade



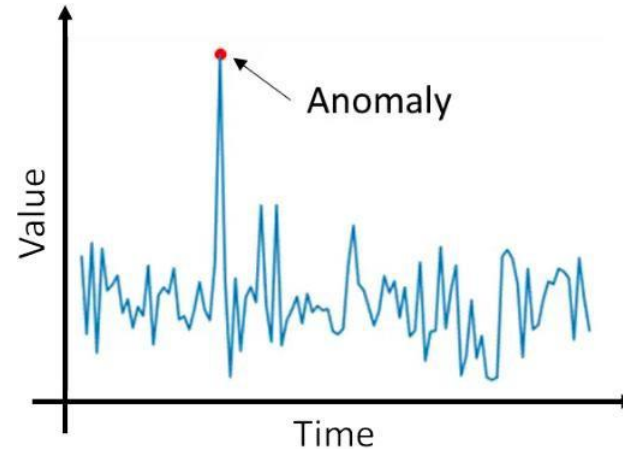
- Neste tipo de aprendizado, os algoritmos de ML **não têm acesso as saídas esperadas, y .**
- Os algoritmos só têm acesso aos **atributos, x .**
- **Objetivo:** os algoritmos devem **aprender/descobrir** padrões, muitas vezes ocultos, presentes nos dados se baseando apenas, por exemplo, na **similaridade** entre os **atributos, x** ou seja, **sem a presença de rótulos.**

Aprendizado não-supervisionado

Clusterização



Detecção de Anomalias

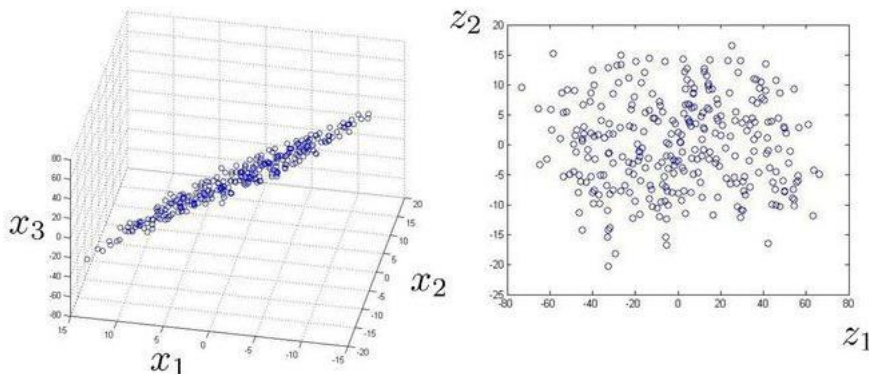


- Esses algoritmos de ML tratam problemas de

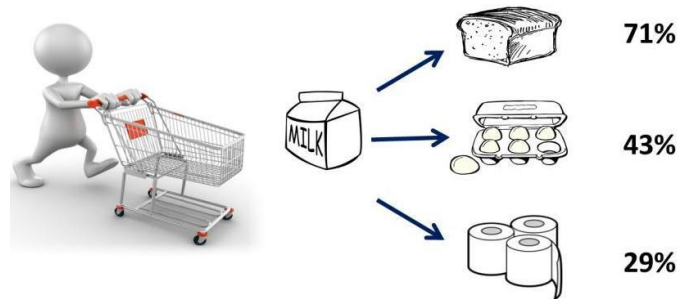
- **clusterização,**
- **detecção de anomalias (outliers),**
- **redução de dimensionalidade, e**
- **aprendizado de regras de associação.**

Redução de dimensionalidade

Reduce data from 3D to 2D



Regras de associação



Of transactions that included milk:

- 71% included bread
- 43% included eggs
- 29% included toilet paper

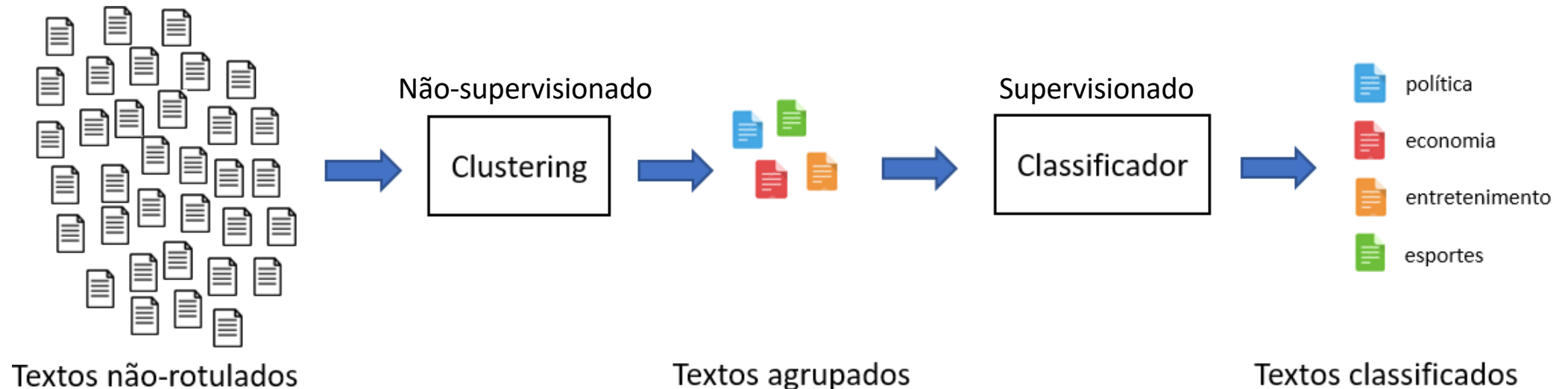
Aprendizado semi-supervisionado



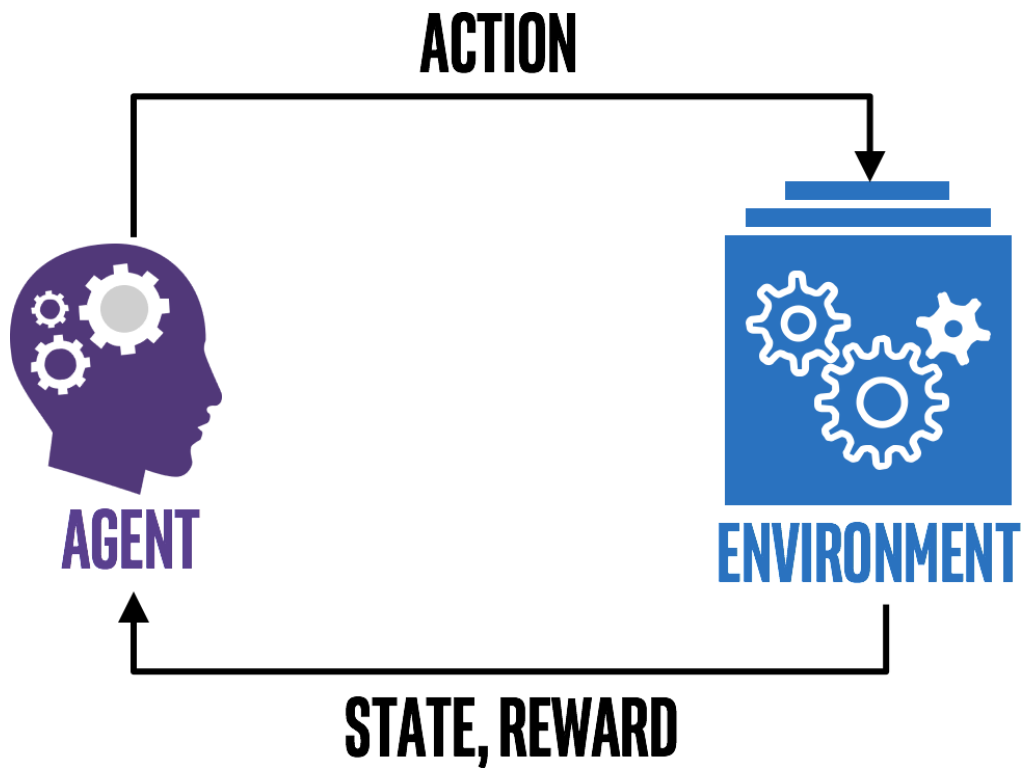
- Neste tipo de aprendizado, os algoritmos de ML têm acesso a ***exemplos de treinamento com e sem rótulos***.
- Geralmente envolve uma ***pequena quantidade de dados rotulados*** e uma ***grande quantidade de dados não-rotulados***.
- É de grande ajuda em casos onde se ter uma grande quantidade de ***dados rotulados é muito demorado, caro ou complexo***.

Aprendizado semi-supervisionado

- Algoritmos de aprendizagem semi-supervisionada são o resultado da **combinação de algoritmos não-supervisionados e supervisionados**.
- Uma maneira de realizar aprendizado semi-supervisionado é combinar algoritmos de **clusterização** e **classificação**.
 - Por exemplo, como **classificaríamos** uma quantidade massiva de textos **não-rotulados** da internet nas **quatro** classes abaixo ?

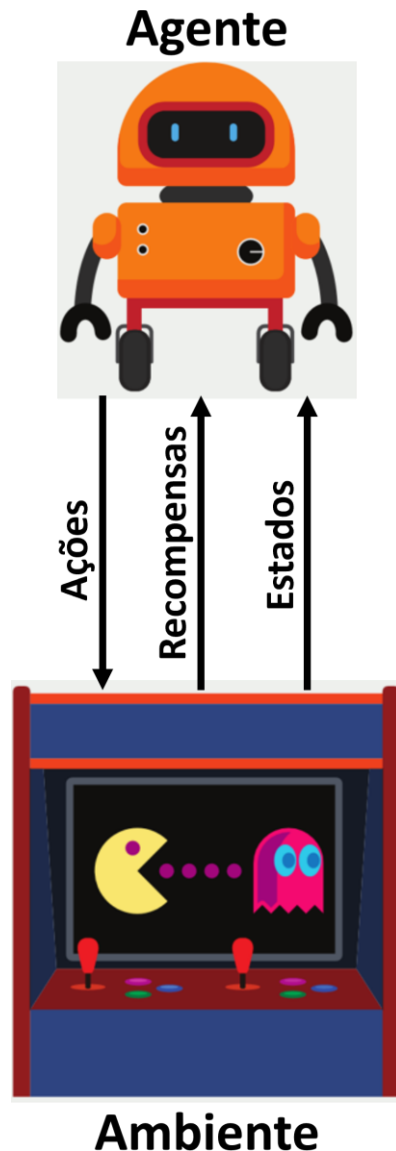


Aprendizado por reforço



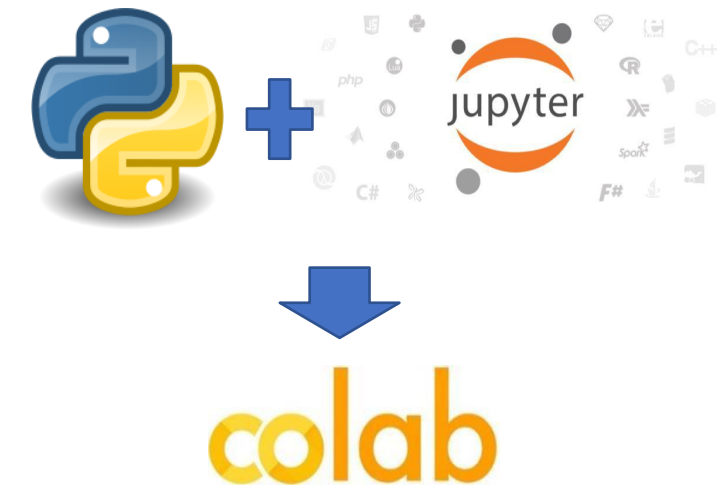
- Abordagem de aprendizado totalmente diferente das anteriores, pois *não temos exemplos de treinamento*, sejam eles rotulados ou não.
- O algoritmo de aprendizado por reforço, chamado de *agente* nesse contexto, aprende como se comportar em um *ambiente* através de interações do tipo *tentativa e erro*.
- O *agente* observa o *estado* do *ambiente*, seleciona e executa uma *ação* e recebe um *reforço + ou - (recompensa)* em consequência da *ação* tomada.

Aprendizado por reforço



- Repetindo estes passos inúmeras vezes, o agente aprende por si só qual a melhor *estratégia*, chamada de *política*, para obter o *maior acúmulo possível de recompensas positivas ao longo do tempo*.
- Uma *política* define qual *ação* o *agente* deve escolher quando o *ambiente* estiver em um determinado *estado*.
- Portanto, a *política* é uma *função que mapeia os estados do ambiente em ações* que o *agente* deve tomar para *maximizar as recompensas*.

Executando códigos



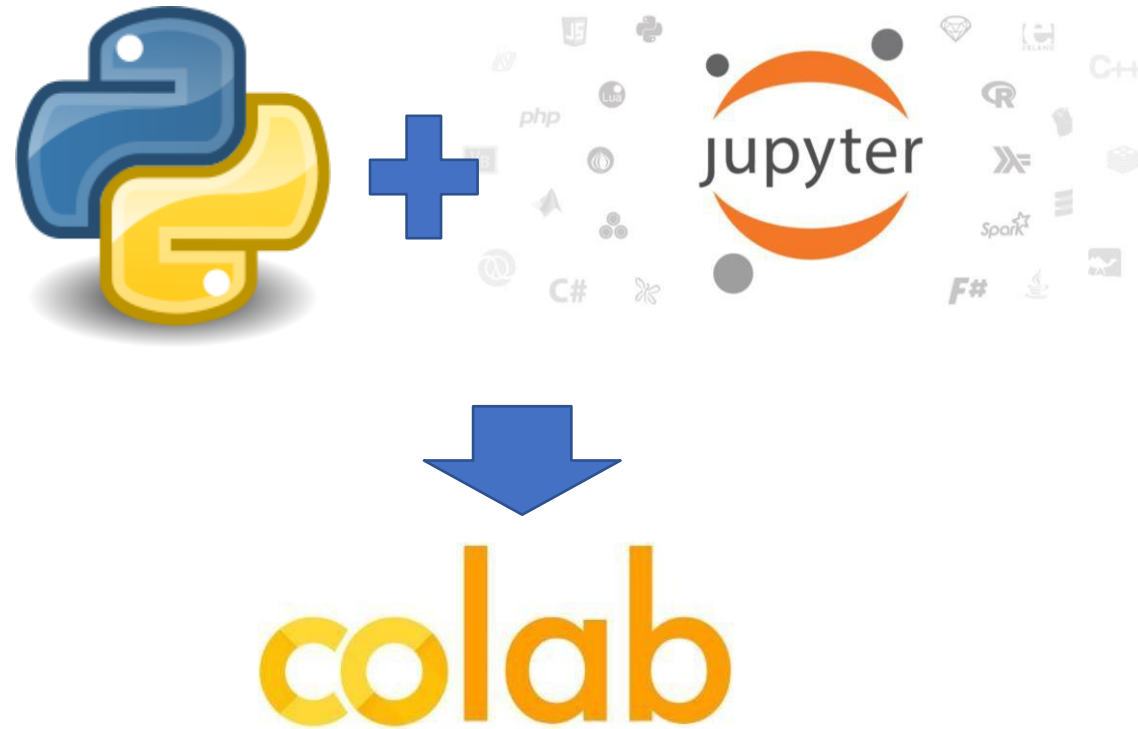
- Usaremos ***Python*** como linguagem de programação.
 - Fácil de aprender, possui várias bibliotecas, é a linguagem mais utilizada em ML e é *open-source* e gratuita.
- Usaremos ***documentos virtuais*** chamados de ***notebooks Jupyter*** para desenvolvimento e documentação de código.
 - Podemos adicionar equações, gráficos e texto, além de código.
- Para executá-los, usaremos o ***Google Colaboratory***, que é um ambiente computacional gratuito hospedado na nuvem.
- Portanto, ***vocês não precisam instalar nada***, apenas terem um navegador web e conexão com a internet.

Google Colaboratory (Colab)



- **Colab**: aplicação web gratuita que permite a criação, edição e execução de *notebooks Jupyter* em navegadores web.
- É um produto da Google.
 - Grande número de servidores.
 - Rápida inicialização e processamento do código.
 - Fornece acesso a GPUs e TPUs gratuitamente.
 - Notebooks podem ser salvos no seu Google Drive, evitando que você perca seu código.
 - O Google Colab suporta Python nativamente e permite usar outras linguagens como R, Julia, Scala e C, embora estas exijam instalação adicional via terminal.
- URL: <https://colab.research.google.com/>

Exemplo de uso dos notebooks Jupyter



[Figura_2D.ipynb](#)

Referências

- [1] Stuart Russell e Peter Norvig, “*Artificial Intelligence: A Modern Approach*,” Prentice Hall Series in Artificial Intelligence, 3rd ed., 2015.
- [2] Aurélien Géron, “*Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn and TensorFlow: Concepts, Tools, and Techniques to Build Intelligent Systems*”, 1st ed., O'Reilly Media, 2017.
- [3] Levy Boccato, “Notas de aula do curso Tópicos em Sistemas Inteligentes II - Aprendizado de Máquina” (IA006), disponíveis em https://www.dca.fee.unicamp.br/~lboccato/ia006_2s2019.html (2019).
- [4] Joseph Misiti, “*Awesome Machine-Learning*,” on-line data base with several free and/or open-source books (<https://github.com/josephmisiti/awesome-machine-learning>).
- [5] C. M. Bishop, “*Pattern Recognition and Machine Learning*,” Springer, 1st ed., 2006.
- [6] Coleção de livros, <https://tinyurl.com/mp64ksye>

Avisos

- Vocês já podem começar a trabalhar nas listas #0 e #1.
 - <https://github.com/luiz10ml/tp555-ml/tree/main/listas>
 - A descrição do projeto final está disponível no [Github](#).
 - Se atentem ao prazo de entrega da **proposta** do projeto.
- Horário de Atendimento
 - Todas as Segundas-feiras das 13:30 às 14:30.
 - Todas as Terças-feiras das 19:30 às 20:30
 - Presencialmente (prédio 3, sala 20, segundo andar).

Perguntas?

Obrigado!